

Estructura de Costos de OmniSens Industrial Suite

Introducción

Para garantizar la viabilidad económica de OmniSens Industrial Suite es necesario identificar y analizar los costos asociados al diseño, implementación, operación y mantenimiento de la solución.

La estructura de costos permite comprender cuánto cuesta desarrollar y operar el sistema, facilitando la toma de decisiones relacionadas con precios, rentabilidad y escalabilidad.

En el modelo de negocio de OmniSens se consideran tanto costos de inversión inicial (CAPEX) como costos operativos recurrentes (OPEX), asociados a la infraestructura tecnológica y al funcionamiento continuo del servicio.

Objetivo

Identificar y clasificar los principales costos involucrados en la implementación y operación de OmniSens Industrial Suite para construir una estructura de costos clara y coherente con el modelo de negocio.

Costos de Sensores y Dispositivos

Los sensores constituyen la base del sistema de monitoreo ambiental y representan una parte importante de la inversión inicial.

Componentes principales:

- Sensor de temperatura y humedad (AHT25).
- Sensor de presión atmosférica (BMP280).
- Sensor de calidad del aire y gases (MQ135).
- Sensor de luminosidad (LDR).
- Microcontroladores ESP32.
- Módulos de comunicación LoRa.

Estos elementos permiten la adquisición y procesamiento de datos ambientales en tiempo real.

Tipo de costo

CAPEX (Inversión Inicial)

Costos de Infraestructura de Comunicaciones

Para garantizar la transmisión de datos entre los sensores, dispositivos de procesamiento y plataformas de monitoreo, OmniSens requiere una infraestructura de comunicaciones confiable.

Los costos asociados incluyen:

- Equipamiento de red local.
- Routers y puntos de acceso WiFi.
- Cableado de red cuando sea necesario.
- Configuración de conectividad.
- Servicios de acceso a Internet.
- Dispositivos de comunicación para integración de sensores y servidores.

Esta infraestructura permite asegurar la disponibilidad de la información y la comunicación entre los distintos componentes del sistema IoT.

Tipo de costo

CAPEX (Inversión Inicial) para equipamiento.

OPEX (Costo Operativo) para servicios de conectividad y acceso a Internet.

Costos de Servidores e Infraestructura Tecnológica

OmniSens utiliza una arquitectura basada en servicios que permiten almacenar, procesar y visualizar información ambiental.

Componentes considerados:

- Servidor de aplicaciones.
- Servicios Docker.

- Base de datos
- Node-RED.
- Grafana.
- Servicios Cloud (si corresponden).

Estos recursos garantizan la disponibilidad y procesamiento de la información generada por los sensores.

Tipo de costo

OPEX (Costo Operativo)

Costos de Mantenimiento

Toda infraestructura tecnológica requiere actividades periódicas de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento.

Se consideran:

- Actualizaciones de firmware.
- Mantenimiento de sensores.
- Sustitución de componentes dañados.
- Soporte técnico.
- Monitoreo del sistema.
- Gestión de incidencias.

Estas actividades contribuyen a prolongar la vida útil de los equipos y mantener la calidad del servicio.

Tipo de costo

OPEX (Costo Operativo)

Costos de Energía

El funcionamiento continuo de dispositivos y servidores implica un consumo energético permanente.

Los principales consumos corresponden a:

- Sensores y nodos ESP32.
- Gateways LoRa.
- Equipos de red.
- Servidores locales.
- Infraestructura de comunicaciones.

Aunque los dispositivos IoT suelen tener bajo consumo energético, este costo debe ser considerado dentro de la planificación financiera.

Tipo de costo

OPEX (Costo Operativo)

Clasificación General de Costos

Categoría	Tipo
Sensores y ESP32	CAPEX
Infraestructura LoRa	CAPEX
Equipamiento de red	CAPEX
Servidores	OPEX
Mantenimiento	OPEX
Energía	OPEX
Servicios Cloud	OPEX

Relación con el Modelo de Negocio

La estructura de costos se encuentra directamente vinculada con el ARPU definido para OmniSens.

Los ingresos generados mediante suscripciones deben permitir:

- Recuperar la inversión inicial.
- Cubrir costos operativos.
- Financiar el crecimiento del sistema.

- Garantizar la sostenibilidad del servicio.

Por este motivo, el análisis de costos constituye un elemento fundamental dentro del Business Model Canvas.

Beneficios de Definir la Estructura de Costos

La identificación de costos permite:

- Evaluar rentabilidad.
- Determinar precios adecuados.
- Planificar inversiones futuras.
- Optimizar recursos.
- Analizar escalabilidad.
- Reducir riesgos financieros.

Resultado Esperado

Disponer de una estructura de costos clara y organizada que permita comprender los gastos asociados al desarrollo y operación de OmniSens Industrial Suite.

Conclusión

La estructura de costos constituye uno de los componentes fundamentales del modelo de negocio de OmniSens. La identificación de costos de sensores, infraestructura LoRa, servidores, mantenimiento y energía permite evaluar la sostenibilidad económica del proyecto y establecer estrategias financieras adecuadas para su crecimiento.